



CHAPITRE 9

Transferts thermiques et calorimétrie

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

1. Le flux thermique φ s'exprime en :

- ☐ a. joules
- ☐ b. W/m^2
- ☐ c. watts

2. Un transfert thermique s'effectue spontanément :

- ☐ a. du chaud vers le froid
- ☐ b. du froid vers le chaud
- ☐ c. dans les deux sens selon le matériau

3. Le seul mode de transfert qui fonctionne dans le vide est :

- ☐ a. la conduction
- ☐ b. le rayonnement
- ☐ c. la convection

4. L'air soufflé par un ventilateur sur les ailettes d'un radiateur relève de :

- ☐ a. la convection naturelle
- ☐ b. la conduction
- ☐ c. la convection forcée

5. La résistance thermique d'une paroi plane vaut :

- ☐ a. $R_{th} = \frac{\lambda S}{e}$
- ☐ b. $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$
- ☐ c. $R_{th} = \frac{e S}{\lambda}$

6. Un matériau isole d'autant mieux que sa conductivité λ est :

- ☐ a. petite



- ☐ **b.** grande
- ☐ **c.** sans rapport avec le pouvoir isolant

7. Parmi ces matériaux, le plus isolant est :

- ☐ **a.** le polystyrène
- ☐ **b.** le verre
- ☐ **c.** l'acier

8. Trois couches successives sont traversées par le même flux. Leurs résistances thermiques :

- ☐ **a.** se multiplient
- ☐ **b.** s'ajoutent
- ☐ **c.** sont remplacées par la plus petite

9. Dans une paroi de cabine, la tôle apporte 0,003 % de la résistance et l'isolant 97,6 %. Pour réduire les pertes, il faut agir sur :

- ☐ **a.** l'épaisseur de tôle
- ☐ **b.** indifféremment l'une ou l'autre
- ☐ **c.** l'épaisseur d'isolant

10. Les relations de ce chapitre supposent que l'on se place :

- ☐ **a.** en régime permanent
- ☐ **b.** en régime variable
- ☐ **c.** juste après la mise en chauffe

11. Un fluide de débit massique q_m voit sa température varier de ΔT . La puissance thermique qu'il emporte vaut :

- ☐ **a.** $\varphi = m c \Delta T$
- ☐ **b.** $\varphi = q_m c \Delta T$
- ☐ **c.** $\varphi = h S \Delta T$

12. Dans un échangeur, on mesure $\varphi_{\text{chaud}} = 1,76 \text{ kW}$ et $\varphi_{\text{froid}} = 1,67 \text{ kW}$. Cet écart :

- ☐ **a.** prouve une erreur de manipulation
- ☐ **b.** est impossible physiquement
- ☐ **c.** est du signe attendu si l'appareil perd vers l'ambiance

Corrigé commenté

1 c — le flux est une **puissance**, donc des watts. La réponse **a** confond flux et énergie ; la **c** est la *densité* de flux, qui rapporte le flux à la surface. Les trois grandeurs sont différentes et les trois unités le disent.

2 a et **3 b** — le sens du transfert ne dépend jamais du matériau, seulement des températures. Et parmi les trois modes, seul le rayonnement se passe de support : c'est pourquoi l'énergie du Soleil traverse l'espace vide alors qu'aucun son n'y circule.

4 c — le mot « forcée » désigne le fait qu'un ventilateur ou une pompe *impose* la circulation. Sans lui, l'air se déplacerait quand même, mais bien plus lentement : c'est la convection naturelle, avec un h cinq fois plus petit.

5 b, 6 a et **7 a** — dans $R_{th} = e/(\lambda S)$, l'épaisseur est *au numérateur* (plus c'est épais, plus ça résiste) et la conductivité *au dénominateur* (mieux ça conduit, moins ça résiste). D'où : un bon isolant a un petit λ . Le polystyrène (0,040) devance largement le verre (1,0) et l'acier (50).

8 b et **9 c** — même flux à travers des couches successives, écarts de température qui s'ajoutent : c'est la définition d'un montage **en série**, et les résistances s'additionnent. La conséquence pratique est la question 9 : **c'est la plus grande résistance qui commande**. Épaissir une tôle qui pèse trois millièmes de pour cent ne changerait rigoureusement rien.

10 a — en régime variable, une partie du flux sert encore à échauffer la paroi elle-même. Mesurer trop tôt **sous-estime** l'écart de température, et donc la résistance : l'erreur est systématique, elle va toujours dans le même sens, et la répéter ne la corrige pas.

11 b — $q_m c \Delta T$ est la relation $m c \Delta \theta$ du chapitre 8 écrite *par seconde* : on ne suit plus une masse fixe mais une masse qui défile. La réponse **a** donnerait une énergie, pas une puissance ; la **c** concerne l'échange entre un fluide et une paroi, pas ce que le fluide emporte.

12 c — le circuit chaud cède toujours un peu plus que le froid ne reçoit, la différence partant vers l'ambiance. Un écart de ce signe est donc normal ; c'est l'écart inverse qui serait suspect. Attention toutefois : **sur un seul essai**, un écart de 4,8 % reste dans les incertitudes et ne prouve rien. Ce qui l'établit, c'est de le retrouver **toujours dans le même sens** d'un binôme à l'autre.